SMART EXAMINATION PLATFORM · 2026

警院 WeChat 全生态 · 五平台体系
之三 · 考试平台

警院智慧考试平台

把「学完」变成「学会」的能力闸门

AI 命题
教考同源 · 章节正文长题

双达标判定
总分 + 每组得分率 · 可复算

人机共判
置信度门控 · 全程留痕

项目名称
警院智慧考试平台

姓　名
【待填姓名】

区　队
【待填区队】

赛　道
警务校园教育实训

二维码位
（现场扫码）

AI 命题 • 双达标判定 • 人机共判
让每一张成绩单，都成为可追溯、可跨平台使用的能力证明

痛点 · 背景

一周之内，四次「卡住」
都卡在同一处：没有人证明「他会不会」

页面元素：四张场景卡（建议横向 2×2，每卡一个真实角色）

周三 14:00 学员：学完了，但不会

张予安自学平台里 4 个章节全部标「已完成」，工坊面试被问「时空分析怎么落地」，答不上来。进度条证明他看过，证明不了他会用。

代价：面试当场卡住，只能等下一轮

周三 20:00 教师：命题比上课还累

陈立群要出一套 40 题的配套卷：逐题录入、配答案、写解析，两个晚上；课程大纲改一版，题库又得重做一遍。

代价：大纲一改，题库整体返工

周四 09:00 导师：选人只能凭印象

数据研判工坊要组队，三个人报名。谁真的会清洗、谁会做时空分析？没有统一、可复核的门槛，只能凭印象和自述挑。

代价：选错人，项目中期返工

周五 16:00 结果：分数停在成绩单上

卷子考完就归档。78.5 分背后薄弱在哪、该补哪一章，没人说得清；教学也没拿到可用的反馈。

代价：教学改进没有依据

口播 · 35 秒 约 140 字

先说一个典型场景。周三下午，实训工坊要组数据研判队。学员张予安自学平台四个章节全部「已完成」，可导师问他时空分析怎么做，他答不上来。教师陈立群要出一套 40 题的卷子，逐题录入、写解析，花了两个晚上；大纲一改，题库又得重做。导师手里三个人报名，只能凭印象挑。分数考出来了，也只是成绩单上的一行数字。

配图说明

四格拼图，不要用抽象图标，用真实界面局部：①自学平台章节完成页（可 50% 透明蒙版）②Excel 题库截图 ③工坊报名表 ④成绩单。
若无素材，退化为四个大字「学完 ≠ 学会」+ 一句痛点，不放图。

口播提示

语速放慢，四个场景各一句，**不要逐条念卡片**。最后一句「只是成绩单上的一行数字」后停 1 秒，接下一页。

一句话解决方案

用 AI 把课程正文变成试题，用双达标把分数变成准入资格，让每一次考试都成为可追溯的能力证明。

页面元素：五平台闭环流程图，考试平台高亮，上下游各一句职责

上游
自学平台
课程 · 章节 · 知识点
完成事件解锁考试

›

本平台 · 闸门
考试平台
AI 命题 → 双达标判定 → 人机共判 → 资格发放

›

下游
实训工坊
凭 exam.passed
获得项目准入

›

出口
成果广场
能力档案
可展示的凭证

① 教考同源
试题从章节正文与知识点长出来，课程改了题跟着改。

② 判得准
总分 + 每组得分率双线判定，规则可解释、可复算。

③ 用得上
通过即刻发资格、推事件，错题回流到章节。

职责边界：课程内容归自学平台，项目过程归实训工坊——本平台只做三件事：判定、发凭证、推事件。

口播 · 25 秒 约 95 字

所以我们的方案可以压成一句话：用 AI 把课程正文变成试题，用双达标把分数变成准入资格，让每一次考试都成为可追溯的能力证明。三个动作：教考同源、判得准、用得上。它在五平台闭环里就一个角色——闸门。

配图说明

一张横向流程图即可，四节点等宽。中间「考试平台」用主色描边 + 浅蓝底，其余灰阶，让评委一眼看到位置。**不要放架构图**，这一页只讲定位。

口播提示

整句一口气念完，**念完停 1 秒**再解释三个动作。这是全场唯一需要评委记住的一句话。

核心功能 ① · AI 命题

教师从「出题人」变成「审题人」

- **选点即出题**：课程 → 章节 → 知识点，题量与题型/难度分布可调，分布合计 ≠ 100% 禁止提交。
- **五阶段任务**：拉正文 → 切片 → 生成 → 自检 → 待审，异步执行、进度可见。
- **四道硬自检**：答案在选项内、选项互斥、题干不泄答案、解析与答案互证，逐条标红。
- **判重与溯源**：二元组 Jaccard ≥ 0.90 提示重复；每题可追到章节正文哈希、任务号、模型版本。

页面元素：五阶段进度条 + 四道自检清单（建议左侧进度、右侧红绿灯）

拉正文
章节全文

切片
按知识点

生成
候选题

自检
四道校验

待审
教师确认

✓ 答案唯一
标准答案必须落在选项内，多选至少两个正确项。

✓ 选项互斥
选项内容去重，少于 3 个选项直接判不通过。

✓ 题干不泄题
题干若包含正确选项原文，标为泄题风险。

✓ 解析互证
解析缺失或过短、与答案不一致，均拦截。

口播 · 45 秒 约 180 字

第一个功能，AI 命题。教师选课程、章节、知识点，设好题量和题型分布——分布合计不等于 100% 是不让提交的。提交后任务分五步跑：拉正文、切片、生成、自检、待审。四道硬自检逐条标红：答案必须在选项内、选项要互斥、题干不能泄答案、解析要和答案互证。生成完还要过相似度，重合度超过 0.90 直接提示重复。最后教师批量通过，或者逐题淘汰——**淘汰必须写理由**。每道题都能追到章节正文、正文哈希和任务号。

配图说明

两张截图拼一页：左「命题工作台参数区」（题量滑块 + 题型分布环形图）；右「生成结果 + 自检标红」。
现有素材：`shots/yj/react-09-workbench.png`、`shots/yj/09-workbench-result.png`（旧版，需核对 UI）。
拍图要点：务必拍到一条被标红的自检项，这是可信度的关键。

口播提示

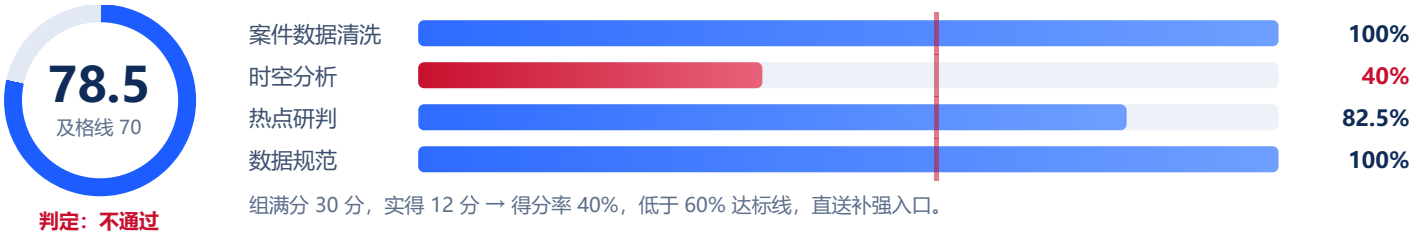
「审题人」三个字加重。若时间紧，**四道自检只念前两个**，其余交给页面。不要现场跑生成（见交付说明的录屏方案）。

核心功能 ② · 双达标判定

78.5 分，及格了，但不能通过

- **规则：**总分 ≥ 及格线 **且** 每个知识点组得分率 ≥ 组阈值，两条同时成立才算通过。
- **失败分型：**仅总分不足 / 仅单组偏科 / 两者都不足，三种文案不同，指向不同的补强动作。
- **通过之后：**发准入资格卡（能力范围、分数、等级、12 个月有效期），重考提分则延期升级。

页面元素：左成绩环 + 右侧四组得分率条形，40% 那条用红色并标出 60% 阈值线



组满分 30 分，实得 12 分 → 得分率 40%，低于 60% 达标线，直送补强入口。

total 总分不足

「差 2.2 分及格」——给整卷重考建议。

group 单组偏科

「总分已过，时空分析 40%」——直送该章节。

both 两者不足

「总分与两组均未达标」——先补组再重考。

口播 · 45 秒　约 175 字

第二个功能，双达标判定。规则是两条同时满足：总分过及格线，并且每个知识点组的得分率都过组阈值。请看这个真实案例：张予安总分 78.5，及格线 70，看起来过了；但「时空分析」满分 30 他只拿 12，得分率 40%，低于 60%，系统判定不通过，并直接告诉他该补哪一章。这就是堵住「偏科拖过」。失败还分三类：总分不够、单组偏科、两者都不够，给的文案完全不同。通过之后才发准入资格卡，写清能力范围、分数、等级，有效期 12 个月。

配图说明

主图必须是成绩单截图，能同时看到「总分环 78.5」和「双达标：未通过」。
现有素材：`shots/yj/react-06-result.png`、`shots/yj/04-result.png`；资格卡：`shots/yj/06-admission.png`。
建议在截图上手绘一个红框圈住「时空分析 40%」，评委视线会被带到关键处。

口播提示

「78.5 分及格了但不能通过」是全场的记忆点，**说完停 2 秒**让评委看条。不要解释权重怎么算，评委不问就不讲。

核心功能 ③ · 人机共判

AI 只做初评，教师确认才生效

- **客观题全自动**：单选/判断完全匹配；多选全对满分、漏选半分、错选零分；填空做归一化（空格/全半角/大小写/同义词）。
- **简答按要点给分**：逐点命中计分，同时输出置信度；置信度 < 0.75 强制人工复核。
- **调分留痕**：原分、新分、评语、确认人、确认时间全部落库；成绩生效才重算组得分、触发双达标与资格。
- **考后回得去**：错题按知识点聚合，一点跳回章节，形成「考—错—学—再考」。

页面元素：三栏阅卷示意图 + 置信度阈值标尺（0.75 为红线，名单为示意）



口播 · 45 秒 约 175 字

第三个功能，人机共判。客观题全自动：多选全对满分、漏选半分、错选零分；填空做归一化，忽略空格、全半角和大小写。简答题按评分要点逐点命中计分，同时给置信度——低于 0.75 强制人工复核，演示数据里 15 份答卷有 7 处触发。阅卷是三栏：待阅队列按最低置信度排序，中间是卷面，右边是 AI 的命中与缺失要点。教师调分要留痕：原分、新分、评语、确认人、时间。确认后成绩才生效，重算组得分，触发双达标和资格。

配图说明

必须有的截图：阅卷三栏页（含右下角「确认并生效」按钮），`shots/yj/react-08-grading.png`。
可再加一张错题本 `shots/yj/05-wrong.png` 做右下角小图，证明「考后回得去」。
三栏示意可保留作底，截图叠在上层更好看——**但别把字压到看不清**。

口播提示

重点在「**教师确认才生效**」这句，这是合规底线。评委常追问「AI 判错了怎么办」，答案就是置信度门控 + 留痕 + 人工复核。

技术与 AI 使用

AI 用在两处：功能里，和开发里

页面元素：上下两条横带（功能中 / 开发中）+ 底部技术栈标签带

功能中 **产品内运行的 AI** 命题 · 判分 · 判重

命题
正文切片 → 候选生成 → **四道硬自检** → Jaccard 0.90 判重 → 章节溯源

判分
评分要点命中匹配 → 置信度 0.52~0.96 → **<0.75 强制转人工**

如实说明
本地规则引擎（模板 + 正文抽取），**未调用真实大模型**；生成层已隔离，替换即成。

开发中 **研发过程用到的 AI** 需求 · 代码 · 测试 · 运维

需求与选型
SRS V1.0（13 章）· 5 个开源项目对标（88 分选中砚考）

代码
前端 16 页 / 约 4200 行 TS·TSX；后端约 3300 行 Node / 36 接口

测试与运维
Playwright 全链路脚本 · 打包上线 · 故障定位（重启后 502）
人负责：规则设计 / 口径 / 验收

技术栈

React 18 | TypeScript | Vite 5 | Ant Design 5 | GSAP 3 | Node 22（零依赖） | REST / 统一响应信封 | OAuth 2.1 授权码 SSO | RBAC 权限点 · 前后端双校验 | nginx + systemd | JSON 存储（可平移 MySQL）

口播 · 30 秒 约 120 字

技术上有两处用了 AI。功能里：命题的候选生成、四道自检、相似度判重，还有判分的要点匹配和置信度门控。这里我如实说明，当前是本地规则引擎，没有接真实大模型；生成函数已经隔离，换成模型调用就行，后面的自检、判重、审核、溯源都不用动。开发中也用了 AI：需求文档、开源选型、四千多行前端、三千多行后端、全链路测试和上线脚本，都是 AI 出初稿，我负责规则、口径和验收。

配图说明

这一页**不放产品截图**，用上下两条横带 + 技术栈标签带。可加一张小图：命题任务溯源信息（正文哈希 / 任务号 / 模型版本），`shots/yj/09-workbench-result.png` 局部裁切。技术栈标签不超过 12 个，多了评委不看。

口播提示

「**如实说明**」四个字一定要念出来——主动交代边界，比被问出来强。评委追问「没用大模型叫什么 AI」时，答：AI 在这条链路里承担的是生成与初评，规则引擎是当前无 Key 环境下的可运行实现，接口已留好。

部署与访问

公网可访问，双链接兜底

页面元素：上三条链接卡 + 中架构三层 + 下账号表

主链接 · 公网
`8.134.60.240/yj/login`
阿里云 2C1.8G · 实测 HTTP 200 / 响应 83ms

备用 ① 局域网
`192.168.5.8/yj/login`
本机实例 · 同一 Wi-Fi 可访问

备用 ② 直连端口
`127.0.0.1:8090/yj/login`
绕过 nginx，仅演示机本机

接入 **nginx : 80** — gzip、静态缓存、反代 ›
应用 **Node : 8090** — 静态页 + /yjapi 同源托管 ›
数据 **db.json** — 每日 02:10 备份 ›
守护 **systemd** — Restart=always · 开机自启

测试身份（统一认证演示模式 · 点选即登录，不设本地密码）

身份	账号 / 学工号	口令	可演示内容
学员 · 张予安	2023011	免密（SSO 点选）	大厅 / 答题 / 78.5 分成绩 / 错题本 / 资格
教师 · 陈立群	T1001	免密（SSO 点选）	AI 命题 / 阅卷 / 发布 / 看板
管理员	admin	免密（SSO 点选）	审计与事件 / 全量留痕

身份与口令统一由论坛认证中心托管，本平台不存储密码；接入 API 网关后，业务侧只读网关注入的身份头（X-User-* + 内部签名校验）。

口播 · 20 秒 约 78 字

部署在阿里云 2 核 1.8G，nginx 转到 Node，systemd 托管、开机自启。公网入口是 8.134.60.240 斜杠 yj 斜杠 login，实测响应 83 毫秒。备用两个：本机局域网 192.168.5.8，和直连 8090。统一认证演示模式，点选身份就登录，平台不存密码。

配图说明

右侧可贴**登录页截图**（`shots/deploy/01-login.png`）+ **认证中心选身份页**（`shots/deploy/02-sso.png`），让评委看见「点一下就能进」。
链接务必做成**可点文字 + 二维码**双份，不要只写小字。

备用提示

若公网打不开：①切局域网链接 ②本机 `start-platform.bat` 起服务 ③直接放 30 秒录屏。**三个链接都印在纸质卡片上**，随讲稿一起递。

价值与未来

把「周」压成「分钟」，把「印象」换成「凭证」

页面元素：四张量化卡（大数字）+ 下方两条规划

96→8s
12 题命题耗时
（按每题 8 分钟人工录入估算）

100%
客观题自动判分
主观题仅复核低置信 7 处

1 例
78.5 分偏科被真实拦下
（时空分析 40%）

2C 1.8G
单机常驻 56MB
响应 83ms / gzip 470KB

规划 1 接进五平台主干

切换 SSO real 模式对接论坛认证中心；前置 APISIX 网关做集中鉴权；**exam.passed** 事件真实投递实训工坊；JSON 按数据字典平移 MySQL。

规划 2 把 AI 做深

命题引擎替换为真实大模型 + 向量语义去重；补齐随机组卷、Excel 批量导入、题目版本管理（P1 项）。

一句话价值：不是多了一个考试工具，而是给「学习行为」装了一个可信的出口——学员拿到能力证明，导师拿到选人依据，教学拿到改进依据。

口播 · 25 秒 约 100 字

价值可以算：12 道题人工录入约 96 分钟，现在生成 8 秒，教师只做审核；客观题零人工，主观题只复核低置信的 7 处；一例 78.5 分的偏科被真实拦下；整套系统跑在 2 核 1.8G 上，常驻 56MB。下一步两件事：接网关和统一认证，把通过事件真投给工坊；把命题引擎换成真实大模型。

配图说明

可贴分析看板截图 `shots/yj/react-12-stats.png`（成绩分布 + 知识点雷达）作底，四张数字卡叠在上面。
数字必须标口径（如「按每题 8 分钟估算」），否则被追问会扣分。

口播提示

四个数字**只念前两个和后一个**，第三个「78.5 分被拦下」在第 5 页已讲过，这里一句带过即可。

结尾 · 现场演示

30 秒，走完一条完整链路

页面元素：四步演示动线 + 右下角致谢与二维码

00:00
考试大厅
未解锁卡片显性展示前置章节

›

00:08
AI 命题
选题 → 12 题 → 看自检标红

›

00:16
阅卷确认
低置信卷 → 要点命中 → 生效

›

00:24
双达标结论
78.5 分 / 时空分析 40% → 不通过

谢谢各位评委

现场演示从「考试大厅」开始，若网络异常，直接播放 30 秒录屏。

项目入口：**8.134.60.240/yj/login**　备用：**192.168.5.8/yj/login**

二维码位
主链接

口播 · 10 秒　约 40 字

下面用 30 秒走一遍：大厅、命题、阅卷，到双达标结论。谢谢各位评委。

演示动线

提前把三个页面开在**三个标签页**并登录好，演示只做切换，不现场登录、不现场等生成。
01 大厅 → 02 命题工作台（结果页）→ 03 阅卷（低置信那份）→ 切回成绩单指着「不通过」。

兜底

投屏前先播一遍确认音量；录屏文件放桌面，命名 `demo-30s.mp4`，双击即播，**不依赖网络**。

若超时

已到 04:45 还没讲完 → **跳过现场演示**，直接念结尾致谢；演示改为赛后补看录屏，不要让评委等。

交付说明：导出、计时、兜底

1 导出 PDF（两种方式）

A. 浏览器打印（推荐，无需装软件）

1. 用 Chrome / Edge 打开 `exam-ppt-script.html`
2. `Ctrl + P` → 目标打印机选「**另存为 PDF**」
3. 纸张 **A4**、布局 **横向**、边距 **无**、缩放 **默认**
4. 勾选「**背景图形**」（不勾会掉色块）→ 保存

B. 命令行（已生成同名 PDF）

`node print-pdf.js` —— 用项目内 Playwright 直接输出 11 页 PDF。

转成可编辑 PPT：把 PDF 每页截图作背景，或在 PowerPoint 里「插入 → 图片」，再补动画。**本脚本是讲稿，不建议直接当放映页。**

2 5 分钟计时口播（合计 295s，留 5s 余量）

时间	页	内容
00:00–00:15	P1	**封面**·自我介绍 + 一句话立题
00:15–00:50	P2	**痛点**·四个真实场景
00:50–01:15	P3	**方案**·一句话 + 三动作
01:15–02:00	P4	**功能①**·AI 命题
02:00–02:45	P5	**功能②**·双达标（停 2 秒）
02:45–03:30	P6	**功能③**·人机共判
03:30–04:00	P7	**技术**·功能中 / 开发中
04:00–04:20	P8	**部署**·链接与账号
04:20–04:45	P9	**价值**·数字与规划
04:45–04:55	P10	**结尾**·演示预告 + 致谢

语速校准：全文约 1180 字 / 295 秒 ≈ **4 字/秒**，正常答辩语速。提前彩排 2 遍，超时就砍 P2 的第 4 个场景和 P7 的「运维」一条。

3 备用演示方案（按优先级）

- ① **内嵌 30 秒录屏**：PowerPoint 最后加一页「插入 → 视频 → 此设备」，勾选「自动播放」；或直接在 P10 放一个超链接按钮。文件 `demo-30s.mp4` 放桌面，**不依赖网络**。录制内容：大厅 → 命题结果 → 阅卷确认 → 成绩单「不通过」。
- ② **国内备用链接**：主 `http://8.134.60.240/yj/login`；备 `http://192.168.5.8/yj/login`（同一 Wi-Fi）；再备 `http://127.0.0.1:8090/yj/login`（演示机本机）。
- ③ **双链接备注**：纸质卡片印「主 / 备」两行 + 两个二维码；讲稿 P8 页脚也印，评委低头就能扫。
- ④ **离线截图包**：`oss-run/shots/yj/react-*.png` 共 12 张，按页命名，断网时逐页讲图。
- ⑤ **数据被改乱**：删掉 `yj-bff/data/db.json` 重启即恢复演示种子（3 课程 / 79 题 / 7 场考试）。**演示前不要做这一步**，会清掉现场操作痕迹。

4 上台前检查（照着打勾）

- 替换封面 3 处占位：**姓名 / 区队 / 日期**（正文 P1）
- 二维码换成主链接实码，扫一次确认能打开
- 三个标签页提前登录：大厅 / 命题工作台 / 阅卷
- 手机热点备用，确认 4G 下首屏能开（约 1.5MB JS）
- 录屏文件在桌面，音量 60%，播 3 秒确认有声
- 计时器放评委看不到的位置，02:45 时应念到 P6
- **口播红线**：不念页面上的长句，不解释算法细节，被追问再展开

常见追问备答：「AI 判错怎么办」→ 置信度 <0.75 强制人工 + 调分留痕；「为什么不用大模型」→ 无 Key 环境，生成层已隔离可替换；「五平台怎么联动」→ 事件为界，`exam.passed` 出站留痕、幂等重放。